

ALONSO RAMÍREZ HERNÁNDEZ · CENES-UPTC · 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El orquestador

Sesión 6 · Un asistente que lee todas sus fuentes

Un orquestador no sabe más que usted. **Lee todas sus fuentes a la vez.**

La idea de hoy

Los dos terminan en **la misma conversación**

GRATIS

Nivel 1 • Conectores

- Claude gratuito con Drive, Gmail y Calendar
- Granola por MCP: el único conector personalizado del plan gratis
- El prompt guardado como documento en `00_contexto`
- Se instala en 15 minutos

LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA PROPIO

Nivel 2 • Por API

- Google Cloud Console: Gmail, Calendar y Drive API
- Un recolector en Colab trae los datos
- Los escribe en «Bandeja del sistema», en Drive
- El mismo orquestador la lee

El nivel 1 se usa hoy. El nivel 2 enseña **cómo funciona por dentro**.

01

NIVEL 1

Conectores

Gratis · 15
minutos

Cuatro conexiones y una frase

1

La carpeta en Drive

«Nombre System» con las seis casillas como documentos de Google

2

Conecte Google

Personalizar → Conectores: Drive, Gmail y Calendar

3

Conecte Granola

Agregar conector personalizado → mcp.granola.ai/mcp → autorizar

4

Instale el orquestador

un documento «Instrucciones del orquestador» en 00_contexto

Cada sesión arranca así: «Busca en mi Drive Instrucciones del orquestador y ejecútalo.»

Lo que va dentro de Instrucciones del orquestador

COPIE Y PEGUE · VERSIÓN COMPLETA EN EL SITIO DEL CURSO

Eres el orquestador de mi sistema de investigación.

Fuentes: mi carpeta «[NOMBRE] System» en Drive, mi Gmail, mi Calendar, mis reuniones de Granola y la «Bandeja del sistema» más reciente.

1 · Ponte al día: mi pregunta en 01_ideas y la BITÁCORA.

2 · Cruza: correos de 7 días, eventos de 14 días y reuniones de la semana.

Dime qué toca mi investigación y qué casilla alimenta.

3 · Detecta: plazos, compromisos, datos que espero y contradicciones.

4 · Propón: máximo tres tareas para la semana, cada una con su casilla.

5 · Prepara, no ejecutes: borradores en Gmail SIN enviar; eventos, muéstramelos antes. Guarda «Orquestador [fecha]» en 05_salidas.

Reglas: nada inventado ([VERIFICAR] si dudas), cita cada fuente, nunca envíes, nunca borres, nunca pidas contraseñas.

02

NIVEL 2

Por API

Google Cloud
Console y Colab

Del proyecto al **archivo de credenciales**

1 Proyecto y APIs

Gmail, Calendar y Drive API habilitadas

2 Branding y Público

nombre de la app · tipo Externo · **su correo como usuario de prueba**

3 Acceso a los datos

gmail.readonly · calendar.readonly · drive.file

4 Clientes

Crear cliente → **App de escritorio** → Descargar JSON de una vez

Deje la app en **modo Prueba**. La autorización dura 7 días y se renueva con la celda A.

Dos celdas y una página que no carga

1 Celda A · suba el JSON

Colab nuevo → pegue la celda A → ejecutar → Elegir archivos

2 Abra el enlace y autorice

«Google no verificó esta app» → Configuración avanzada → Ir a la app → marque las tres casillas

3 Copie la dirección que no carga

`http://localhost/?...code=...` completa, desde la barra del navegador

4 Celda B · la Bandeja

Enter sin llave de Granola → «Bandeja del sistema [fecha]» queda en Drive

La página que no carga no es un error: en su dirección viene el código.

Seis errores y su arreglo

LO QUE APARECE	QUÉ PASÓ	QUÉ HACER
Error 403: access_denied	la cuenta no es usuaria de prueba	Público → agregar su correo
Error 400: redirect_uri_mismatch	el cliente no es de escritorio	crear un cliente App de escritorio
API has not been used... or it is disabled	la API no está habilitada en ese proyecto	habilitarla y esperar dos minutos
invalid_grant	el código venció o ya se usó	correr la celda A otra vez
insufficient authentication scopes	se desmarcaron permisos	celda A otra vez, con las tres casillas
NameError: CREDENCIALES	no se corrió la celda A en esta sesión	correr la celda A primero

Tres fuentes en un solo documento

SECCIÓN	QUÉ TRAE	DE DÓNDE SALE
1 · Correos	remitente, asunto y extracto de los últimos 7 días	Gmail API
2 · Calendario	los eventos de los próximos 14 días	Calendar API
3 · Reuniones	título y resumen de la última semana	Granola (API con plan Business)

Un documento de Google que el orquestador lee sin que nadie copie ni pegue.

¿Qué IA le ayuda a **cambiar el recolector?**

LA OPCIÓN GRATUITA

Gemini en Colab

Gratis. Escribe **y corre** el código en el mismo cuaderno.

Claude gratuito

Escribe el código, pero no lo corre. Su papel es orquestar.

Claude Pro con Claude Code

Unos USD 20 al mes. Corre en su computador y lee y escribe la carpeta del sistema.

Empiece gratis. Pague cuando el sistema ya le esté ahorrando tiempo.

Tres reglas que **no se negocian**

Nunca una contraseña ni una llave en el chat

Los conectores entran por la pantalla de Google o de Granola. El JSON no se comparte.

Nada sale de su correo sin que usted lo lea

El orquestador redacta. Usted revisa y envía.

Solo los permisos que necesita

El recolector solo lee correo y calendario, y solo escribe los documentos que él crea.

Un sistema conectado **amplifica sus aciertos y también sus descuidos.**

Nunca una llave en el chat. Nada sale sin que **usted lo lea.**

El orquestador trabaja para usted, no en su nombre